GRAND MOBILE • КЕЙС 02

QazaqLoc QA

Қазақша ойын локализациясындағы қателерді анықтау және түзету құралы

Автор: Балжан Ержанқызы
Мақсат: ойын мәтіндерін контекстке сай, табиғи қазақ тіліне бейімдеу

Мәселе: ойындардағы қазақша аударма неге маңызды?

- Сөзбе-сөз аударма ойын ішіндегі мағынаны бұрмалауы мүмкін.
- Батырма мәтіні ұзын болса, интерфейске сыймайды.
- Бір термин әр жерде әртүрлі аударылса, ойыншы шатасады.
- Қате немесе жасанды аударма ойын сапасына және қолданушы тәжірибесіне әсер етеді.

НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕ

Аударманың дұрыстығы ғана емес, контекстке, интерфейске және ойын стиліне сәйкестігі де маңызды.

Жобаның мақсаты мен міндеттері

МАҚСАТ

Қазақша локализацияны автоматты тексеруге көмектесетін, қателерді түсіндіріп, түзету нұсқасын ұсынатын құрал жасау.

МІНДЕТТЕР

- ARB/JSON мәтіндерін оқу
- Сөздікпен терминдерді салыстыру
- Ұзын, бос, аударылмаған мәтінді табу
- Есеп пен түзетілген файл шығару
- Адам тексеруін белгілеу

QazaqLoc QA қалай жұмыс істейді?

1
Файлды жүктеу
ARB / JSON

→

2
Тексеру
ереже + сөздік

→

3
Ұсыныс
контекст + термин

→

4
Адам растауы
маман тексереді

→

5
Экспорт
есеп + ARB

Маңызды қағида: автоматты ұсыныс — соңғы шешім емес; жариялау алдында адам тексереді.

Қолданылатын технологиялар

Python	тексеру логикасы және CLI
JSON / ARB	ойын мәтіндерін сақтау
CSV	RU–KK–EN терминдер сөздігі
HTML	нәтижені браузерде көрсету
AI API (келесі кезең)	контекстік аударма ұсынысы

Демо-прототип Python стандартты кітапханасымен жұмыс істейді; API кілті талап етілмейді.

Мәтінді JSON / ARB форматында сақтау

```
{
  "@@locale": "kk",
  "play_button": "Бастау",
  "settings": "Настройкалар",
  "try_again": "Қайтадан тырысу",
  "claim_reward": "Сыйлықты алу",
  "game_over": "Ойын бітті"
}
```

НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?

- Ойын мәтіндерін кілт бойынша сақтау
- Әр жолға контекст қосуға болады
- Нәтижені қайтадан ойынға енгізуге ыңғайлы

Аударма мысалы: сөзбе-сөз емес, контекстпен

Бастапқы мәтін	Контекст	Ұсынылатын қазақша
Play	Бастау батырмасы	Бастау
Settings	Мәзір бөлімі	Баптаулар
Try again	Қайта бастау батырмасы	Қайталау
Claim reward	Сыйлық алу батырмасы	Сыйлықты алу
Game over	Ойын аяқталған экран	Ойын аяқталды

Python тексеруі: қандай қателерді табады?

```
def check_texts(texts, glossary, max_chars=30):
    issues = []
    for key, kk in texts.items():
        if not kk.strip():
            issues.append({"type": "empty_translation"})
        if len(kk) > max_chars:
            issues.append({"type": "length_limit"})
        # Сөздікпен салыстыру және аударылмаған
        # мәтінді белгілеу де орындалады.
    return issues
```

ДЕМО НҰСҚАДА

- Бос аударма
- Таңба шегінен асу
- Ағылшынша мәтін қалып қоюы
- Сөздікпен термин сәйкессіздігі

AI API қалай қосылады? (келесі даму кезеңі)

```
prompt = f"""
Мәтінді қазақ тіліне аудар.
Контекст: {context}
Түпнұсқа: {source_text}
Қысқа әрі табиғи нұсқа ұсын.
Терминдер сөздігін сақта.
"""

# 1) API-ға сұрау жіберу
# 2) Жауапты алу және JSON-ды тексеру
# 3) Ұсынысты маманға көрсету
# 4) Маман растаған соң ARB-ке жазу
```

ҚАУІПСІЗДІК

- API кілтін кодқа жазбау
- Құпия кілтті орта айнымалысында сақтау
- Нақты провайдер мен тарифті бөлек таңдау

Ескерту: бұл слайд API архитектурасын көрсетеді; демо кодта нақты сыртқы API шақыруы қосылмаған.

Нәтижелер: бағдарлама қандай файлдар жасайды?

report.json	Қателер тізімі, түрі, деңгейі, ұсыныс және түсіндірме
report.html	Браузерде ашылатын көрнекі есеп
glossary.csv	Орысша, қазақша, ағылшынша терминдер
intl_kk_fixed.arb	Түзету ұсыныстары енгізілген қазақша файл

Қате туралы есеп қалай көрінеді?

```
{
  "key": "settings",
  "type": "glossary_mismatch",
  "found": "Настройкалар",
  "suggestion": "Баптаулар",
  "reason": "Термин сөздіктегі нұсқадан өзгеше",
  "severity": "review"
}
```

ЕСЕПТЕ КӨРСЕТІЛЕДІ

- Қай кілтте мәселе бар
- Қазіргі аударма
- Ұсынылған нұсқа
- Неліктен тексеру керек

Аударма сапасын қалай қамтамасыз етеміз?

- Терминдер сөздігі: бір ұғымға бірізді аударма.
- Контекст: батырма, мәзір, хабарлама сияқты қызметін ескеру.
- Ұзындық: интерфейс шегінен асқан мәтінді белгілеу.
- Автоматты тексеру: бос және аударылмаған жолдарды табу.
- Адам тексеруі: қазақ тілін білетін маман ұсынысты растайды.
- Ойын ішіндегі тест: мәтін экранға дұрыс орналасқанын тексеру.

НЕГІЗГІ ҚАҒИДА

AI — көмекші. Соңғы редакторлық шешімді адам қабылдайды.

Бағалау критерийлеріне сәйкестік

Жалған қателерді анықтау — 35%

Ереже, бос жол, ұзындық, аударылмаған мәтін және термин сәйкестігі

Түзету сапасы — 35%

Сөздік ұсынысы + контекстік редакторлық тексеру

Әмбебаптық — 15%

ARB/JSON кірісі, CSV сөздігі, бапталатын таңба шегі

Нәтиженің түсініктілігі — 15%

JSON және HTML есеп, себеп пен ұсыныс

Шектеулер және келесі даму қадамдары

ҚАЗІРГІ ДЕМО

- Ережеге негізделген тексеру
- Сөздікпен салыстыру
- JSON/HTML/ARB файлдарын шығару
- Мағыналық сапаны толық автоматты бағаламайды

КЕЛЕСІ ҚАДАМДАР

- Нақты AI API қосу
- Жалған оң нәтижелерді азайту үшін тест жиынтығы
- Unity плагині немесе редактор интерфейсі
- Адам тексерген түзетулерден сөздікті толықтыру

Қорытынды: QazaqLoc QA не ұсынады?

Қазақша ойын мәтіндерін жүйелі тексеруге арналған бастапқы құрал.

- Қателерді бір жерге жинайды және себебін түсіндіреді.
- Терминдердің бірізділігін сақтауға көмектеседі.
- Түзетілген файл мен есепті әзірлеушіге береді.
- Адам тексеруі арқылы сапалы қазақша локализацияға жол ашады.

Назарларыңызға рақмет!